

# 黑色素瘤雙免疫 vs 單一免疫：心、肝、大腸副作用怎麼權衡

*Dual versus single checkpoint blockade in melanoma: weighing efficacy and toxicity*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：黑色素瘤 (Melanoma)

DOI: 10.5281/zenodo.20131230 · 此版本 10.5281/zenodo.20131231 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/melanoma-dual-vs-single-checkpoint/>

## 摘要 · ABSTRACT

Nivolumab + ipilimumab 雙免疫在第四期黑色素瘤 10 年 OS 達 43% (CheckMate-067)，是癌症免疫治療的標竿。但代價是  $\geq$  Grade 3 免疫副作用 60%。本文整理雙免疫 vs. 單免疫 vs. nivolumab + relatlimab (LAG-3) 的取捨、BRAF 突變者用標靶 vs. 免疫的順序、輔助 / 新輔助免疫的角色 (SWOG S1801)，與 irAE 的早期辨識。

**黑色素瘤是癌症免疫治療的標竿。** CheckMate-067 雙免疫 10 年 OS 43%——這在 2010 年代是不可想像的數字。但代價是  $\geq$  Grade 3 免疫副作用 60%。本文整理雙免疫 (nivo + ipi)、單免疫 (nivo / pembro)、LAG-3 雙抗 (nivo + rela) 三條路的取捨、BRAF 突變者用標靶 vs. 免疫的順序 (DREAMseq)、輔助 / 新輔助免疫 (SWOG S1801、NADINA)，以及 irAE 的早期辨識與處置。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛診斷黑色素瘤、需了解免疫治療選項的病友與家屬，以及住院醫師、第一線醫療同仁。實際治療由腫瘤內科專科醫師依個案決定。



## 黑色素瘤的免疫治療地圖

| 方案                                            | 適應症               | 標誌試驗                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Nivolumab + ipilimumab (PD-1 + CTLA-4)</b> | 第四期、新輔助、高風險       | CheckMate-067、NADINA               |
| <b>Nivolumab 單藥</b>                           | 第四期、輔助            | CheckMate-067、CheckMate-238        |
| <b>Pembrolizumab 單藥</b>                       | 第四期、輔助、新輔助        | KEYNOTE-006、KEYNOTE-054、SWOG S1801 |
| <b>Nivolumab + relatlimab (PD-1 + LAG-3)</b>  | 第四期               | RELATIVITY-047                     |
| <b>Dabrafenib + trametinib (BRAF + MEK)</b>   | BRAF V600+ 第四期或輔助 | COMBI-AD、COMBI-d                   |
| <b>Encorafenib + binimetinib</b>              | BRAF V600+ 第四期    | COLUMBUS                           |
| <b>Talimogene laherparepvec (T-VEC，溶瘤病毒)</b>  | 局部不可切除            | OPTiM                              |
| <b>Lifileucel (TIL 細胞療法)</b>                  | 多線失效              | C-144-01                           |

## 第四期一線：雙免疫 vs. 單免疫 vs. LAG-3 雙抗

### CheckMate-067 (10 年追蹤)

| 組別                | 中位 OS  | 5 年 OS | 10 年 OS    |
|-------------------|--------|--------|------------|
| <b>Nivo + ipi</b> | 71.9 月 | 52%    | <b>43%</b> |
| <b>Nivo 單藥</b>    | 36.9 月 | 44%    | 37%        |
| <b>Ipi 單藥</b>     | 19.9 月 | 26%    | 19%        |

### RELATIVITY-047 (nivo + rela vs. nivo)

| 終點                  | Nivo + rela | Nivo  |
|---------------------|-------------|-------|
| mPFS                | 10.1 月      | 4.6 月 |
| ≥ Grade 3 治療相關 TRAE | 21.1%       | 11.1% |

如何在雙免疫、單免疫、LAG-3 之間選

- 腦轉移、肝轉移、症狀嚴重、年輕體能好：傾向 nivo + ipi
- 共病多、年齡大、輕度症狀：傾向 nivo + rela 或單 nivo / pembro
- 自體免疫疾病史：免疫療法都需謹慎，nivo + ipi 風險最高

## BRAF 突變者：DREAMseq 答案

**DREAMseq 試驗 (2022 NEJM)**：BRAF V600E/K 第四期黑色素瘤，隨機分為「先免疫 → 進展後標靶」或「先標靶 → 進展後免疫」。

| 順序                        | 2 年 OS |
|---------------------------|--------|
| 先 nivo + ipi → dab + tram | 71.8%  |
| 先 dab + tram → nivo + ipi | 51.5%  |

結論：BRAF 突變者一線優先免疫，標靶留作二線（除非急需縮量）。

## 輔助治療

| 風險                          | 方案                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Stage IIB–IIC (KEYNOTE-716) | Pembrolizumab 1 年                          |
| Stage III (CheckMate-238)   | Nivolumab 1 年；BRAF+ 可選 dab+tram (COMBI-AD) |
| Stage IV NED (術後無病)         | Nivolumab 1 年                              |

## 新輔助免疫：SWOG S1801 與 NADINA

### SWOG S1801 (NEJM 2023)

Stage IIIB–IV 可切除黑色素瘤，pembrolizumab 18 個療程：

- 3 個療程術前 + 15 個術後（新輔助 + 輔助）
- vs. 全部 18 個術後（全部輔助）

| 終點      | 新輔助組 | 全輔助組 |
|---------|------|------|
| 2 年 EFS | 72%  | 49%  |

### NADINA (NEJM 2024)

Stage III 黑色素瘤：

- 新輔助 nivo + ipi (2 cycles) → 手術 → 視反應決定後續
- vs. 手術 → 輔助 nivo 1 年

| 終點      | 新輔助組  | 輔助組   |
|---------|-------|-------|
| 1 年 EFS | 83.7% | 57.2% |

新輔助免疫已是 Stage III 黑色素瘤的新標準。

## irAE (免疫相關副作用) 早期辨識

| 系統  | 警訊                          | 處理時機                            |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 大腸  | 腹瀉 ≥ 4 次 / 日 + 黏液血便 + 腹痛    | 立刻就醫；輕度可用 loperamide，中重度需住院、類固醇 |
| 肝臟  | AST/ALT > 3× ULN、無症狀        | 抽血追蹤；> 5× ULN 啟用類固醇             |
| 肺   | 呼吸困難、新發乾咳                   | 影像 (HRCT)、聽診；可進展極快              |
| 內分泌 | 疲憊、心悸 / 速、低血糖、低血鈉           | 甲狀腺、皮質醇、葡萄糖；類固醇替代               |
| 皮膚  | 紅疹 > 30% 體表、水泡              | 類固醇外用 / 全身性                     |
| 心臟  | 胸悶、ECG 變化、肌鈣蛋白升             | 立刻心臟科會診；可致命                     |
| 神經  | 肌無力 (重症肌無力樣)、Guillain-Barré | 神經科 + 高劑量類固醇                    |

多數 irAE 在治療前 12 週發生，但晚發性可在 6 個月、甚至治療結束後出現。

高警覺的「短時間極致命」併發症

- 心肌炎：可在第 1–2 劑後致命；任何胸悶 / ECG 異常 / 肌鈣蛋白升必須認真評估
- 猛爆性肝炎
- 垂體炎合併腎上腺危象
- 重症肌無力 + 心肌炎合併症候群

任何病人開始免疫治療前都應有「衛教卡 / 緊急聯絡電話」，急診就醫時告知正在使用免疫療法。

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 剛診斷黑色素瘤、面對雙免疫 vs. 單免疫選擇的病友與家屬
- 輔助 / 新輔助免疫對象

- 第一線住院醫師、家醫科參考

### 本文不適用

- 葡萄膜黑色素瘤 (uveal melanoma, 治療策略完全不同; tebentafusp)
- 黏膜黑色素瘤 (治療反應通常較差)
- 取代腫瘤內科專科醫師的個別判斷

### 副作用 / 風險揭露

---

#### 雙免疫 (nivo + ipi)

- ≥ Grade 3 TRAE 60%
- 永久性內分泌損傷 (甲狀腺、垂體、腎上腺) 累積 10–20%
- 致死率約 1–2%

#### 單免疫 (nivo / pembro)

- ≥ Grade 3 TRAE 20–25%
- 致死率約 0.4%

#### Nivolumab + relatlimab

- ≥ Grade 3 TRAE 21%
- 心肌炎較罕見

#### BRAF + MEK 抑制劑

- 發燒 (pyrexia)、皮疹、視網膜病變、心室功能下降、肝毒性
- 多在前 4 週發生

### 禁忌

- 嚴重活動性自體免疫疾病 (特別是器官移植、發炎性腸道疾病嚴重者)
- 嚴重心功能不全、肺纖維化
- 懷孕 / 哺乳
- 活動性感染未控制
- BRAF 標靶：對應抑制劑過敏

## 帶去診間的問題清單

---

### 我的 BRAF V600 突變狀態？

決定是否有標靶選項。

### 我適合雙免疫、單免疫還是 nivo + rela？

依年齡、共病、自體免疫史、腦轉移、症狀嚴重度。

### Stage III 我可以做新輔助免疫嗎？

SWOG S1801 / NADINA 已是新標準。

### irAE 監測排程是什麼？

甲狀腺、皮質醇、肝腎、ECG、肌鈣蛋白、影像。

### 出現副作用時急診誰負責？

需有 24 小時聯絡管道，重大 irAE 不可拖延。



## 參考文獻

---

1. Wolchok JD, et al. **Long-Term Outcomes With Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab Alone Versus Ipilimumab in Patients With Advanced Melanoma (CheckMate-067).** *J Clin Oncol.* 2022;40(2):127–137. doi:10.1200/JCO.21.02229
2. Atkins MB, et al. **Combination dabrafenib and trametinib versus combination nivolumab and ipilimumab for patients with advanced BRAF-mutant melanoma (DREAMseq).** *J Clin Oncol.* 2023;41(2):186–197. doi:10.1200/JCO.22.01763
3. Tawbi HA, et al. **Relatlimab and Nivolumab versus Nivolumab in Untreated Advanced Melanoma (RELATIVITY-047).** *N Engl J Med.* 2022;386(1):24–34. doi:10.1056/NEJMoa2109970
4. Patel SP, et al. **Neoadjuvant–Adjuvant or Adjuvant-Only Pembrolizumab in Advanced Melanoma (SWOG S1801).** *N Engl J Med.* 2023;388(9):813–823. doi:10.1056/NEJMoa2211437
5. Blank CU, et al. **Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma (NADINA).** *N Engl J Med.* 2024;391(18):1696–1708. doi:10.1056/NEJMoa2402604
6. Long GV, et al. **Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF-Mutated Melanoma (COMBI-AD).** *N Engl J Med.* 2017;377(19):1813–1823. doi:10.1056/NEJMoa1708539
7. Weber JS, et al. **Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma (CheckMate-238).** *N Engl J Med.* 2017;377(19):1824–1835. doi:10.1056/NEJMoa1709030

引用整理協力：NCCN 2026 Melanoma、CheckMate-067、RELATIVITY-047、DREAMseq、SWOG S1801、NADINA、COMBI-AD、CheckMate-238 (2026/05/11)。

CITATION 林協霆. 黑色素瘤雙免疫 vs 單一免疫：心、肝、大腸副作用怎麼權衡. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11.  
doi:10.5281/zenodo.20131230

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。